

Отчет по лабораторной работе №1

Компьютерный практикум по статистическому анализу данных

Дагделен Зейнап Реджеповна

2026-09-10

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Результаты
- 5 Заключение

Раздел 1

Информация

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка Российского университета дружбы народов
- 1132236052@pfur.ru
- г. Москва, ул. Орджоникидзе



Раздел 2

Вводная часть

- Julia — современный инструмент для научных вычислений и статистического анализа данных
- Необходимо подготовить рабочее пространство и инструментарий
- Важно познакомиться с основами синтаксиса языка на простейших примерах

Объект и предмет исследования

- Объект: среда выполнения кода Julia (Jupyter Lab, REPL)
- Предмет: базовые синтаксические конструкции языка Julia и работа с пакетами

- Цель:
 - Подготовить рабочее пространство и инструментарий для работы с языком программирования Julia, познакомиться с основами синтаксиса Julia на простейших примерах.
- Задачи:
 - Установить Julia, Jupyter Lab и пакет IJulia.
 - Запустить Jupyter Lab и создать новый ноутбук с ядром Julia.
 - Выполнить примеры из раздела 1.3.3 методических указаний.
 - Самостоятельно выполнить задания 1–4 по вводу/выводу, парсингу, математическим операциям и операциям с матрицами.

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Настройка среды: установка Julia

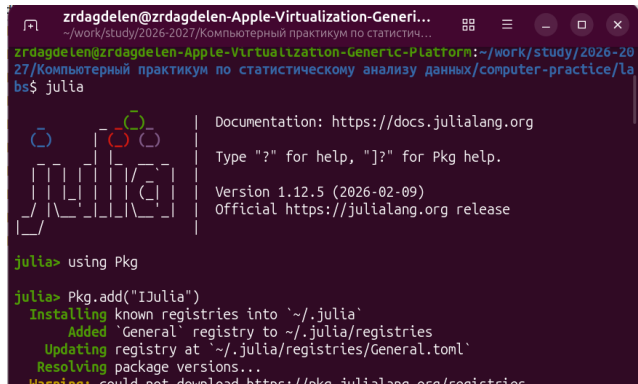
- Julia успешно установлена через snap и после установки проверена версия Julia

```
zrdagdelen@zrdagdelen-Apple-Virtualization-Generi...  
~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice/la  
zrdagdelen@zrdagdelen-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice/la  
bs$ sudo apt install julia  
[sudo: authenticate] Пароль:  
Пакет julia недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого  
пакета. Это может означать, что пакет отсутствует, устарел или  
доступен из источников, не упомянутых в sources.list  
  
Ошибка: Для пакета «julia» не найден кандидат на установку  
zrdagdelen@zrdagdelen-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice/la  
bs$ sudo snap install julia --classic  
julia 1.12.5 от The Julia Language (julialang.) installed  
zrdagdelen@zrdagdelen-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice/la  
bs$ julia --version  
julia version 1.12.5  
zrdagdelen@zrdagdelen-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice/la  
bs$
```

Рисунок 1: Установка Julia через apt

Установка IJulia

- Запущена интерактивная оболочка Julia (julia). В ней выполнена установка пакета IJulia через Pkg



```
zrddagdelen@zrddagdelen-Apple-Virtualization-Generi...  
~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистич...  
zrddagdelen@zrddagdelen-Apple-Virtualization-Generi...:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice/la  
bs$ julia  
  
Documentation: https://docs.julialang.org  
Type "?" for help, "]"?" for Pkg help.  
Version 1.12.5 (2026-02-09)  
Official https://julialang.org release  
  
julia> using Pkg  
  
julia> Pkg.add("IJulia")  
Installing known registries into `~/.julia`  
Added `General` registry to `~/.julia/registries`  
Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`  
Resolving package versions...  
Warning: could not download https://pkg.julialang.org/registries
```

Рисунок 2: Установка IJulia через Pkg

Запуск Jupyter Lab



```
zrdagdelen@zrdagdelen-Apple-Virtualization-Generi...  
~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистич...  
zrdagdelen@zrdagdelen-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice/la  
bs$ jupyter-lab --version  
4.6.3  
zrdagdelen@zrdagdelen-Apple-Virtualization-Generic-Platform:~/work/study/2026-2027/Компьютерный практикум по статистическому анализу данных/computer-practice/la  
bs$ jupyter-lab  
[I 2026-09-09 21:16:39.271 ServerApp] jupyter_lsp | extension was successfully l  
inked.  
[I 2026-09-09 21:16:39.272 ServerApp] jupyter_server_terminals | extension was s  
uccessfully linked.  
[I 2026-09-09 21:16:39.273 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully li  
nked.  
[I 2026-09-09 21:16:39.274 ServerApp] Writing Jupyter server cookie secret to /h  
ome/zrdagdelen/.local/share/jupyter/runtime/jupyter_cookie_secret  
[I 2026-09-09 21:16:39.290 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully  
linked.  
[I 2026-09-09 21:16:39.295 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully  
loaded.
```

Рисунок 3: Запуск Jupyter Lab

Интерфейс Jupyter Lab

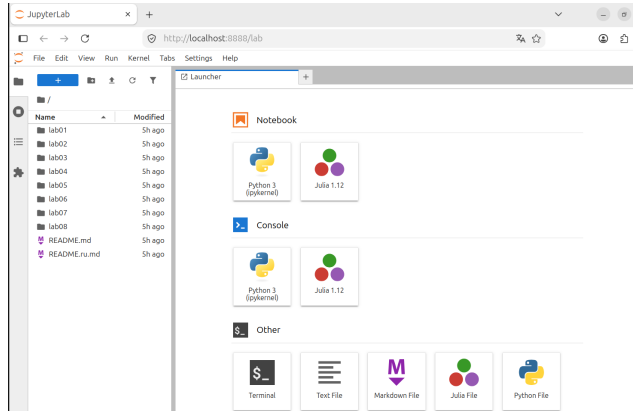


Рисунок 4: Интерфейс Jupyter Lab с Launcher

Выполнение примеров (раздел 1.3.3)

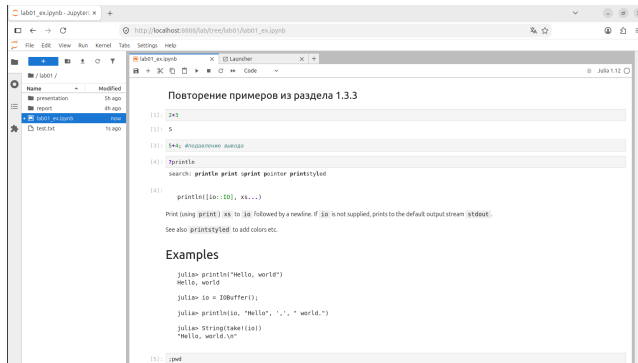


Рисунок 5: Примеры из раздела 1.3.3

Задание 1. Функции ввода/вывода

27

Задания для самостоятельной работы

Задание 1. Функции ввода/вывода

```
[27]: # print и println
print("Hello ")
println("World!")

# show
show("Hello")

# readline (ввод с клавиатуры)
println("Введите ваше имя:")
name = readline()
println("Привет, $name !")

# запись в файл
open("test.txt", "w") do f
    write(f, "Это тестовая запись")
end

# чтение из файла
open("test.txt", "r") do f
    content = read(f, String)
    println("Содержимое файла: $content")
end

# readlines (чтение всех строк)
open("test.txt", "r") do f
    lines = readlines(f)
    println("Строки: $lines")
end

Hello World!
"Hello"Введите ваше имя:
stdln> Zeynep
Привет, Zeynep !
Содержимое файла: Это тестовая запись
Строки: ["Это тестовая запись"]
```

Рисунок 6: Задание 1. Ввод/вывод

Задание 2. Функция parse()

Задание 2. Функция parse()

```
[29]: # преобразование строки в Int
x = parse(Int64, "456")
println(x, " тип: ", typeof(x))

# преобразование в Float
y = parse(Float64, "3.1415")
println(y, " тип: ", typeof(y))

# попытка преобразовать нечисловую строку (вызовет ошибку)
parse(Int64, "abc")

456 тип: Int64
3.1415 тип: Float64
ArgumentError: invalid base 10 digit 'a' in "abc"

Stacktrace:
 [1] tryparse_internal(::Type{Int64}, s::String, startpos::Int64, endpos::Int64, base_::Int64, raise::Bool)
   @ Base ./parse.jl:143
 [2] #parse#472
   @ ./parse.jl:254 [inlined]
 [3] parse(::Type{Int64}, s::String)
   @ Base ./parse.jl:253
 [4] top-level scope
   @ In[29]:10
 [5] eval(m::Module, e::Any)
   @ Core ./boot.jl:489
```

Рисунок 7: Задание 2. parse()

Задание 3. Математические операции

Задание 3. Математические операции

```
[30]: a = 10
      b = 3

      println("a = $a, b = $b")
      println("Сложение: ", a + b)
      println("Вычитание: ", a - b)
      println("Умножение: ", a * b)
      println("Деление: ", a / b)
      println("Целочисленное деление: ", div(a, b))
      println("Остаток от деления: ", rem(a, b))
      println("Возведение в степень: ", a^b)
      println("Квадратный корень из a: ", sqrt(a))
      println("a > b: ", a > b)
      println("a == b: ", a == b)
      println("Логическое И: ", (a > 5) && (b < 5))
      println("Логическое ИЛИ: ", (a > 5) || (b > 5))

      a = 10, b = 3
      Сложение: 13
      Вычитание: 7
      Умножение: 30
      Деление: 3.3333333333333335
      Целочисленное деление: 3
      Остаток от деления: 1
      Возведение в степень: 1000
      Квадратный корень из a: 3.1622776601683795
      a > b: true
      a == b: false
      Логическое И: true
      Логическое ИЛИ: true
```

Рисунок 8: Задание 3. Математические операции

Задание 4. Матрицы и векторы (часть 1)

Задание 4. Операции с матрицами и векторами

```
34]: using LinearAlgebra
A = [1 2; 3 4]
B = [5 6; 7 8]
v = [1, 2]

println("Матрица A:")
display(A)
println("Матрица B:")
display(B)
println("Вектор v:")
display(v)

println("Сложение матриц A + B:")
display(A + B)

println("Вычитание матриц A - B:")
display(A - B)

println("Умножение матрицы на скаляр (2 * A):")
display(2 * A)

println("Транспонирование A':")
display(A')

println("Скалярное произведение v · v = ", dot(v,v))

println("Умножение матрицы на вектор A * v:")
display(A * v)
```

Матрица A:
2×2 Matrix{Int64}:
1 2
3 4
Матрица B:
2×2 Matrix{Int64}:
5 6
7 8
Вектор v:
2-element Vector{Int64}:
1
2
Сложение матриц A + B:
2×2 Matrix{Int64}:
6 8
10 12
Вычитание матриц A - B:
2×2 Matrix{Int64}:
-4 -4
-4 -4
.. ..

Задание 4. Матрицы и векторы (часть 2)

```
Умножение матрицы на скаляр (2 * A):  
2x2 Matrix{Int64}:  
 2  4  
 6  8  
Транспонирование A':  
2x2 adjoint(::Matrix{Int64}) with eltype Int64:  
 1  3  
 2  4  
Скалярное произведение v · v: 5  
Умножение матрицы на вектор A * v:  
2-element Vector{Int64}:  
 5  
11
```

[]:

[1]:

Рисунок 10: Задание 4. Матрицы и векторы, часть 2

Раздел 4

Результаты

Основные результаты

- Установлены Julia (версия 1.12.5) и Jupyter Lab (версия 4.6.3)
- Установлен пакет IJulia для работы Julia в Jupyter
- В Jupyter Lab создан ноутбук с ядром Julia
- Успешно выполнены все примеры и задания
- Получены корректные результаты вычислений, включая работу с матрицами и векторами

Раздел 5

Заключение

В ходе лабораторной работы были выполнены все поставленные задачи. Цель работы достигнута. В дальнейшем планируется изучение более сложных пакетов Julia для статистического анализа и визуализации данных.